

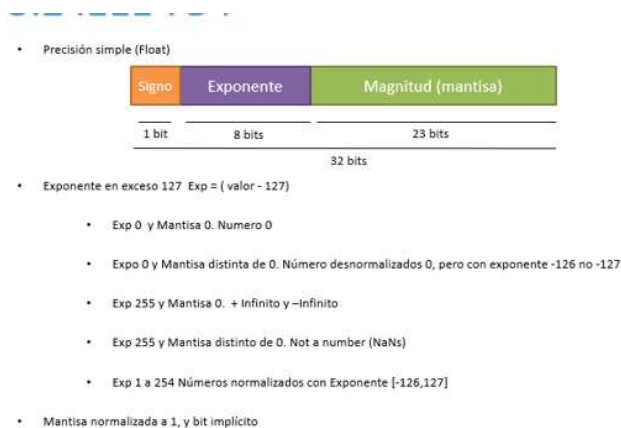
Ejercicio 5. Represente en el estándar IEEE 754 de simple precisión el valor -36.

Solución:

El valor 36 en binario es 100100. $100100 = 1.00100 \times 2^5$. Por tanto:

- El bit de signo es 1, porque el número es negativo.
- El exponente es 5, por tanto el exponente que se almacena es $5 + 127 = 132$, que en binario es 10000100
- La mantisa es 001000000 00000

Por tanto, el número -36 se representa como 1 10000100 001000000000000000000000 en binario.



Ejercicio 6 Indique el valor decimal del siguiente número hexadecimal 0x00600000 que representa un número en coma flotante según IEEE 754 (precisión simple)

Solución:

0x00600000 en binario es 0000 0000 0110 0000 0000 0000 0000 0000

Signo = 0, número positivo

Exponente = 00000000

Mantisa = 1100000...0000

Se trata de un número no normalizado cuyo valor es $0,11 \times 2^{-126} = 0,75 \times 2^{-126}$

Ejercicio 6 Represente el número -24,50 utilizando el estándar de coma flotante de simple precisión IEEE 754. Expresa dicha representación en binario y en hexadecimal.

$24,5_{(10)} = 11000,1_{(2)} = 1,10001 \times 2^4$

Signo = 1, número negativo

Exponente = $4 + 127 = 131 = 10000011$

Mantisa = 1000100000 .. 00000

En binario es: 110000011100010000000000

En Hexadecimal es: 0xC1C40000

Ejercicio 7 ¿Cuál es el número positivo normalizado más pequeño que se puede representar utilizando el estándar de simple precisión IEEE 754? Justifique su respuesta. Indique también el número positivo no normalizado más pequeño que se puede representar. Justifique de igual forma su respuesta.

Solución:

a) El número positivo normalizado más pequeño representable en el estándar IEEE 754 (32 bits) es:

0 00000001 000000000000000000000000

positivo normalizado más pequeño

Cuyo valor es $1.0 * 2^{-127} = 2^{-126}$

b) El número positivo no normalizado más pequeño representable en el estándar es:

0 00000000 000000000000000000000001

positivo no normalizado más pequeño

Cuyo valor es $2^{-23} * 2^{-126} = 2^{-149}$

Ejercicio 8 Indique el valor decimal del siguiente número representado en el estándar IEEE 754 de simple precisión: 0xBF400000.

El valor decimal de 0xBF400000 es el siguiente:

En Binario: 1011 1111 0100 0000...00

Signo= Negativo

Exponente = 01111110₂ = 126₁₀ = Exponente = -1

Mantisa = 1

Número en binario: $-1,1 * 2^{-1}_{2} = -0,11_{2} = -0,75_{10}$

Ejercicio 9 En relación al estándar IEEE 754 responda a las siguientes preguntas:

a) En una representación IEEE 754 de 32 bits, indique de forma razonada el número de valores no normalizados que se pueden representar.

b) En un computador de 32 bits, ¿Se puede representar de forma exacta el valor $2^{27} + 1$ en una variable de tipo float? ¿y en una variable de tipo int? Razone su respuesta. Sabiendo que los float se guardan en coma flotante IEEE754 y los int en complemento a 2

c) Represente en el estándar IEEE 754 de doble precisión el valor 12.5. Expresé el resultado en hexadecimal.

b) El valor $2^{27} + 1 = 1000000000000000000000001_{(2)} = 1.0000000000000000000000001 \times 2^{27}_{(2)}$

En una variable de tipo `int`, que emplea complemento a 2, el rango de representación es $[-2^{31}, 2^{31}-1]$. En este caso, sí que se puede representar el número de forma exacta

Ejercicio 10 En una representación IEEE 754 de 32 bits, ¿cuál es el número de valores que hay comprendidos entre el número 8 y el 9?

$8_{(10)} = 1000_{(2)} = 1.000 \times 2^3_{(2)}$
 Signo = 0
 Exponente = $127 + 3 = 130_{(10)} = 10000010_{(2)}$
 Mantisa = 000000.... 000000 (23 bits)

$9_{(10)} = 1001_{(2)} = 1.001 \times 2^3_{(2)}$
 Signo = 0
 Exponente = $127 + 3 = 130_{(10)} = 10000010_{(2)}$
 Mantisa = 001000.... 000000 (23 bits)

La representación del valor 8 es: 0 10000010 000000000000000000000000
La representación del valor 9 es: 0 10000010 001000000000000000000000

Lo único que hay que hacer es calcular el número de valores comprendidos entre ambas representaciones. El primer bit (comenzando desde la derecha) con un valor distinto es el que se encuentra en la posición 21, por tanto el número de valores es 2^{20} .